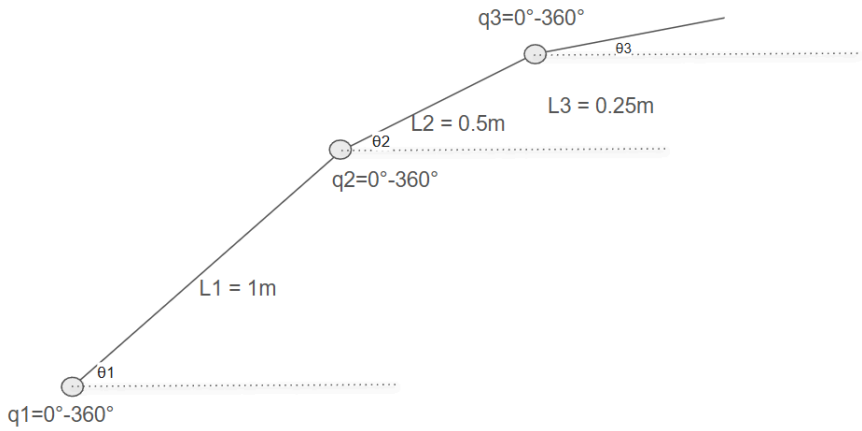
ÖDEV0201 3-DoF Robot Kolunun İleri ve Ters Kinematik Analizi

Celaleddin Karakılıç
Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Ankara, Türkiye,
celaleddin.karakilic@gmail.com
https://github.com/celaleddinkarakilic/YZR502-DEV-0201.git

Submitted: 01.03.2026

Adım 1 - Robot Geometrisini Oluşturma



Şekil 1 - Robot Geometrisinin Belirlenmesi

RRR düzlemsel robot kolu 3 rijit kol, L1, L2 ve L3ten oluşmaktadır. L1 uzunluğu 1m, L2 uzunluğu 0.5m ve L3 uzunluğu 0.25m olarak tanımlanmıştır. L1 kolu yere bir 0°-360° dönebilen bir mafsal ile bağlanmıştır. L2, L1e 0°-360° dönebilen bir mafsal ile bağlanmıştır ve L3 de L2ye 0°-360° dönebilen bir mafsal ile bağlanmıştır.

Adım 2 - DH Parametreleri

Mafsal	θ	di	αi	αi-1
1	θ1	0	1	0
2	θ2	0	0.5	0
3	θ3	0	0.25	0

DH dönüşüm matrisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$A = \begin{bmatrix} \cos(\theta i) & -\sin(\theta i)\cos(\alpha i-1) & \sin(\theta i)\sin(\alpha i-1) & (\alpha i-1)\cos(\theta i) \\ \sin(\theta i) & \cos(\theta)\cos(\alpha i-1) & -\cos(\alpha i-1) & (\alpha i-1)\sin(\theta i) \\ 0 & \sin(\alpha i-1) & \cos(\alpha i-1) & di \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Robot kolun değerleri matriste yerine konursa

$$A1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta 1) & -\sin(\theta 1) & 0 & \cos(\theta 1) \\ \sin(\theta 1) & \cos(\theta 1) & 0 & \sin(\theta 1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta 3) & -\sin(\theta 3) & 0 & 0.25\cos(\theta 3) \\ \sin(\theta 3) & \cos(\theta 3) & 0 & 0.25\sin(\theta 3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Toplam dönüşüm matrisi Ton = A1 A2 A3.
Sonuç olarak aşağıdaki denklemler elde edilir:

Adım 3 – ileri Kinematik Denklemlerinin Türetilmesi ve Uygulanması

Ton matrisi hesaplandığında sonuç olarak aşağıdaki denklemler elde edilir:

$$Px = L1\cos(\theta 1) + L2\cos(\theta 1 + \theta 2) + L3\cos(\theta 1 + \theta 2 + \theta 3)$$
$$Py = L1\sin(\theta 1) + L2\sin(\theta 1 + \theta 2) + L3\sin(\theta 1 + \theta 2 + \theta 3)$$

Örnek olarak θ1 = 30°, θ2= 45° ve θ3 = 60° iken son efektör pozisyonu aşağıdaki gibi çıkar:
P1 x: 0.818 m
P2 y: 1.159 m
P3 z: 0 m

İleri kinematik kodu EK1de verilmiştir.

Adım 4 – Ters Kinematik Denklemlerinin Türetilmesi ve Uygulanması

Ters kinematik kodu EK2de verilmiştir.

Singülerlikler det(Ton) = 0 olan durumlarda meydana gelir:

- θ2 = 0 ve θ3 = 0 olduğu durumlarda meydana gelir. Yani robot kolu tamamen açıkken meydana gelir.
- Θ2 = 180 ve θ3 = 180 olan durumlarda meydana gelir.

Adım 3'te örnek olarak çözülen nokta ters kinematik koduyla 0.1 tolerans kullanılarak elde edilmeye çalışıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmitşir:

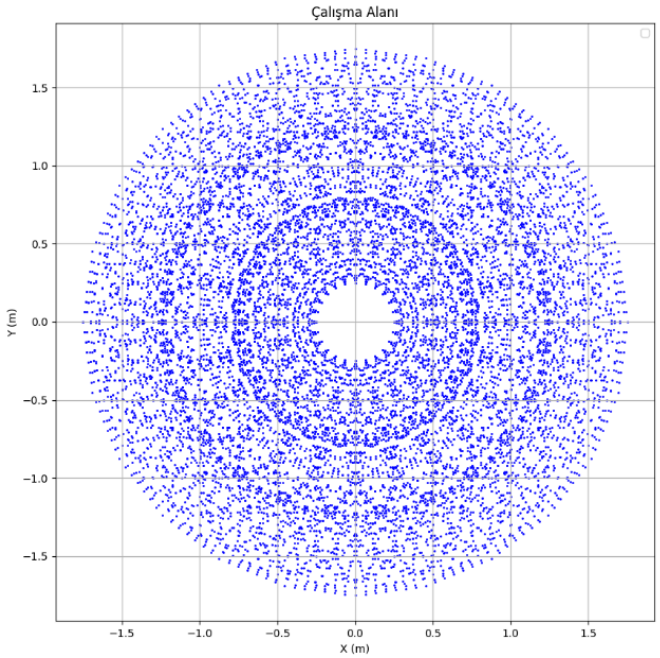
Son efektör p1: 0.813
Son efektör p2: 1.156
Theta 1: 31.100
Theta 2: 41.705
Theta 3: 66.809

Sonsuz çözüm mevcut olabileceği için aynı tetaların çıkmaması normaldir.

Adım 5 - Çalışma Alanı Analizi

EK3te çalışma alanı kodu eklenmiştir.

Çalışma alanındaki sınırlar kolun tamamen açık olduğu zaman uzunluğunu 1m + 0.5m + 0.25m net bir şekilde göstermektedir.



Şekil 2 - Çalışma alanı

Adım 6 - Gazebo - N/A

Adım 7 - Github - https://github.com/celaleddinkarakilic/YZR502-DEV-0201.git

EKLER

EK1

```
# Ödev 201 - Celaleddin Karakılıç

import numpy as np

# Kol uzunluklarının tanımlanması
l1 = 1.0
l2 = 0.5
l3 = 0.25

# Kol açılarının Tanımlanması
theta1 = 30
theta2 = 45
theta3 = 60

# dereceleri radyana çevirmek
theta1 = theta1*np.pi/180
theta2 = theta2*np.pi/180
theta3 = theta3*np.pi/180

# A1 A2 A3 matris çarpımı sonucu elde edilen tablo
p1  =  l1  *  np.cos(theta1)  +  l2  *  np.cos(theta1    +  theta2)  +  l3  *
np.cos(theta1+theta2+theta3)
p2  =  l1  *  np.sin(theta1)  +  l2  *  np.sin(theta1    +  theta2)  +  l3  *
np.sin(theta1+theta2+theta3)

print("Son efektör p1:", p1)
print("Son efektör p2:", p2)
```

EK 2

```
# Ödev 201 - Celaleddin Karakılıç

import numpy as np
import random

# Kol uzunluklarının tanımlanması
l1 = 1.0
l2 = 0.5
l3 = 0.25

p1 = 0
p2 = 0
#Hedef son efektör konumları:
hedef_p1 = 0.81
hedef_p2 = 1.15
tolerans = 0.01

theta1 = 0
theta2 = 0
theta3 = 0

while(abs(p1 - hedef_p1) > tolerans or abs(p2 - hedef_p2) > tolerans):
   theta1 = random.uniform(-np.pi, np.pi)
   theta2 = random.uniform(-np.pi, np.pi)
   theta3 = random.uniform(-np.pi, np.pi)
     p1 = l1 * np.cos(theta1) + l2 * np.cos(theta1 + theta2) + l3 *
np.cos(theta1+theta2+theta3)
     p2 = l1 * np.sin(theta1) + l2 * np.sin(theta1 + theta2) + l3 *
np.sin(theta1 + theta2 + theta3)


# Açıları radyandan dereceye çevirmek
theta1 = theta1*180/np.pi
theta2 = theta2*180/np.pi
theta3 = theta3*180/np.pi

print("Son efektör p1:", p1)
print("Son efektör p2:", p2)
print("Theta 1:", theta1)
print("Theta 2:", theta2)
print("Theta 3:", theta3)
```

EK 3

```
# Ödev 201 - Celaleddin Karakılıç

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Kol uzunluklarının tanımlanması
l1 = 1.0
l2 = 0.5
l3 = 0.25

hassasiyet = 15
thetalar = np.radians(np.arange(-180, 180 + hassasiyet, hassasiyet))

xler = []
yler = []

for theta1 in thetalar:
   for theta2 in thetalar:
       for theta3 in thetalar:
             p1 = l1 * np.cos(theta1) + l2 * np.cos(theta1 + theta2) + l3 *
np.cos(theta1 + theta2 + theta3)
             p2 = l1 * np.sin(theta1) + l2 * np.sin(theta1 + theta2) + l3 *
np.sin(theta1 + theta2 + theta3)

           xler.append(p1)
           yler.append(p2)

plt.figure(figsize=(10, 10))
plt.scatter(xler, yler, s=1, color='blue')
plt.title("Çalışma Alanı")
plt.xlabel("X (m)")
plt.ylabel("Y (m)")
plt.grid(True, linestyle='-')
plt.axis('equal')
plt.legend()
plt.show()
```